

0.1 Cauchy 积分公式的一些重要推论

定理 0.1 (Cauchy 不等式)

设 f 在 $B(a, R)$ 中全纯, 且对任意 $z \in B(a, R)$, 有 $|f(z)| \leq M$, 那么

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M}{R^n}, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (1)$$

笔记 Show/Hide Note

这个不等式给出了圆盘上全纯函数的各阶导数在圆心处值的估计.

证明 Show/Hide Proof

取 $0 < r < R$, 则 f 在闭圆盘 $\overline{B(a, r)}$ 中全纯, 由定理??, 得

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta.$$

于是, 由长大不等式得

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{n!M}{r^n}.$$

让 $r \rightarrow R$, 即得所要证的不等式 (1).

□

定理 0.2 (Liouville 定理)

有界整函数必为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 f 为一有界整函数, 其模的上界设为 M , 即对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $|f(z)| \leq M$. 任取 $a \in \mathbb{C}$, 以 a 为中心、 R 为半径作圆, 因为 f 为整函数, 故由 Cauchy 不等式可得

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{R}.$$

这个不等式对任意 $R > 0$ 都成立, 让 $R \rightarrow \infty$, 即得 $f'(a) = 0$. 因为 a 是任意的, 所以在全平面上有 $f'(z) \equiv 0$, 因而由命题??可知 f 是常数.

□

定理 0.3 (代数学基本定理)

任意复系数多项式

$$P(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_0 \neq 0$$

在 $\mathbb{C}$ 中必有零点.

♡

注 考虑到实系数多项式在实数域中未必有零点, 这个定理给出了复数域的又一重要性质.

证明 Show/Hide Proof

证法一 (Liouville 定理): 反证, 如果 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有零点, 那么 $f(z) = \frac{1}{P(z)}$ 是一个整函数. 由 $\lim_{z \rightarrow \infty} P(z) = \infty$ 知

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{P(z)} = 0.$$

故存在 $R > 0$, 使当 $|z| > R$ 时, 有

$$|f(z)| \leq 1.$$

又由 f 是整函数知 $f \in C(B(0, R))$, 故由定理??知当 $|z| \leq R$ 时, f 是有界的. 因而 f 是有界整函数. 由 Liouville 定理, f 应是一常数, 显然矛盾! 这就证明了 P 在 $\mathbb{C}$ 中必有零点.

证法二 (最大模原理): 假设多项式 $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$ (其中 $n \geq 1$ 且 $a_n \neq 0$) 在复平面 $\mathbb{C}$ 上无零点. 令 $f(z) = \frac{1}{P(z)}$. 由于 $P(z)$ 无零点, 故 $f(z)$ 为整函数. 又因为当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $|P(z)| \rightarrow \infty$, 所以 $|f(z)| \rightarrow 0$. 于是存在 $R > 0$, 使得当 $|z| > R$ 时, 有

$$|f(z)| < |f(0)|.$$

注意到 $|f(z)|$ 在 $\overline{B(0, R)}$ 上连续, 故存在 $z_0 \in \overline{B(0, R)}$, 使得

$$|f(z_0)| = \sup_{z \in \overline{B(0, R)}} |f(z)| \geq |f(0)| > |f(z)|, \quad \forall |z| > R.$$

从而

$$|f(z_0)| = \sup_{z \in \mathbb{C}} |f(z)| \geq |f(z)|, \quad \forall z \in \overline{B(0, R+1)}.$$

显然 $z_0 \in \overline{B(0, R)} \subsetneq \overline{B(0, R+1)}$, 因此 $|f(z)|$ 在 $B(0, R+1)$ 的内部取到最大值, 这与最大模原理矛盾!

□

定理 0.4 (Morera(莫雷拉) 定理)

如果 f 是区域 D 上的连续函数, 且沿 D 内任一可求长闭曲线的积分为零, 那么 f 在 D 上全纯.

♡

注 这个定理是 Cauchy 积分定理的逆定理.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由定理??, 存在单值全纯函数 F , 使得 $F'(z) = f(z)$ 在 D 中成立. 由定理??, $F' = f$ 是 D 中的全纯函数.

□

例题 0.1 设 $f(z)$ 是整函数, 若 $f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, 1]$, 用刘维尔定理证明 $f(z)$ 是常值函数.



笔记 [Show/Hide Note](#)

也可利用 Picard 定理立即得到证明.

证明 [Show/Hide Proof](#)

令 $F(z) = 2f(z) - 1$, 则 F 是整函数, 且

$$f(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [0, 1] \implies F(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [-1, 1].$$

再令 $g(z) = F(z) + \sqrt{F^2(z) - 1}$, 则 g 是整函数, 且在 $\mathbb{C}$ 上能分出两个单值解析分支

$$g_1(z) = F(z) - \sqrt{F^2(z) - 1}, \quad g_2(z) = F(z) + \sqrt{F^2(z) - 1},$$

其中 $\sqrt{F^2(z) - 1}$ 恒指使得 $\sqrt{F^2(z) - 1} \geq 0$ 的那一个单值解析分支. 于是由 $F(\mathbb{C}) \subseteq \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 和茹科夫斯基函数的性质知

$$|g_1(z)| < 1, \quad |g_2(z)| > 1.$$

由 Liouville 定理知 $g_1(z), \frac{1}{g_2(z)}$ 恒为常数. 注意到 $g_1(z) = \frac{1}{g_2(z)} (\forall z \in \mathbb{C})$, 故可设 $g_1(z) \equiv C, g_2(z) \equiv \frac{1}{C}$. 因此

$$F(z) = \frac{g_1(z) + g_2(z)}{2} = \frac{C + \frac{1}{C}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

即 $F(z)$ 也恒为常数, 进而 $f(z)$ 是常值函数.

□